

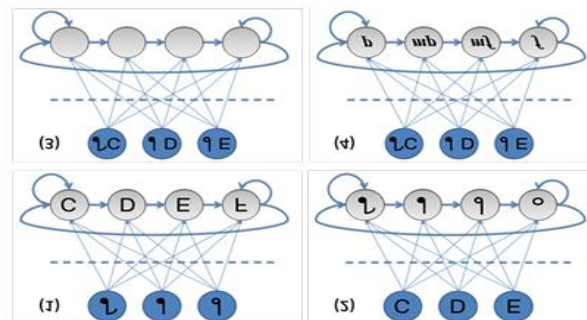


دانشگاه اصفهان

دانشکده مهندسی کامپیوتر - گروه هوش مصنوعی و رباتیک

گزارش خلاصه موضوع درس سمینار و روش پژوهش

Musio+



پدیدآورنده:

محمد امین کیانی

۴۰۴۳۶۴۴۰۰۸

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، اصفهان،
Aminkianiworkeng@gmail.com

استاد درس: دکتر کارشناس

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵

۱- خلاصه موضوع

عنوان پیشنهادی: توسعه یک چارچوب مولد و توضیح‌پذیر برای تولید موسیقی راک احساسی مبتنی بر مدل‌سازی احساسات ترکیبی و ترجیحات شخصی کاربر

بیان مسئله و ضرورت: موسیقی یکی از ابزارهای مهم در برانگیختن، تنظیم و انتقال احساسات است و در حوزه‌هایی مانند سرگرمی، هنر تعاملی، درمان‌های مکمل، و تولید محتوای رسانه‌ای نقش مؤثری دارد. با پیشرفت مدل‌های مولد موسیقی، امکان تولید خودکار قطعات موسیقی با کیفیت مناسب فراهم شده است؛ اما هنوز دو محدودیت اساسی باقی مانده است: نخست، بسیاری از سامانه‌های موجود احساس را به صورت ساده و تک‌برچسبی در نظر می‌گیرند، در حالی که احساس موسیقی در دنیای واقعی اغلب ترکیبی، پیوسته و وابسته به زمینه است؛ برای مثال یک قطعه می‌تواند هم‌زمان حس «غم‌گین-حماسی»، «پرانرژی-تیره» یا «آرام-نوستالژیک» داشته باشد. دوم، این مدل‌ها معمولاً ترجیحات شنونده را در نظر نمی‌گیرند؛ در نتیجه ممکن است قطعه‌ای از نظر احساسی درست باشد، اما با سلیقه‌ی فرد، سبک مورد علاقه، یا تجربه‌ی شنیداری او هم‌خوانی نداشته باشد.

این پژوهش قصد دارد یک چارچوب هوشمند برای تولید موسیقی راک احساسی ارائه دهد که در آن ورودی سیستم فقط یک احساس ساده نباشد، بلکه شامل توصیف احساسی تک‌حالتی یا ترکیبی، و همچنین پروفایل ترجیحی کاربر باشد. به این ترتیب، سامانه بتواند بر اساس ترکیب احساسات خواسته‌شده و سلیقه‌ی شخصی شنونده، قطعه‌ای متناسب تولید کند و هم‌زمان توضیح دهد که کدام ویژگی‌های موسیقایی مانند تمپو، شدت، الگوی درامز، ریف گیتار، میزان دیستورشن، و بافت هارمونیک در ایجاد آن حس نقش داشته‌اند. در این طرح، احساس موسیقی الزاماً یک احساس منفرد نیست؛ بلکه می‌تواند به صورت چندبرچسبی یا پیوسته مدل شود. بنابراین کاربر می‌تواند تنها یک احساس مانند «غم»، یا یک ترکیب مانند «غم + حماسه» را درخواست کند. هدف سیستم، تبدیل این توصیف احساسی — به همراه ترجیحات شخصی — به خروجی موسیقایی قابل کنترل و قابل توضیح است.

جایگاه موضوع: این پژوهش در لبه تحقیقات فعلی قرار دارد چرا که:

• **نوآوری علمی:** نوآوری اصلی این پژوهش در ترکیب سه محور است: (۱) مدل‌سازی احساسات ترکیبی در موسیقی، (۲) شخصی‌سازی تولید بر اساس ترجیح کاربر و (۳) توضیح‌پذیری در سطح ویژگی‌های موسیقایی. برخلاف بسیاری از پژوهش‌های موجود که فقط روی تولید متن به موسیقی یا افزایش کیفیت صوت تمرکز دارند، این طرح به طور مشخص به «کنترل‌پذیری»، «تطبیق با سلیقه‌ی فردی» و «توضیح تصمیم‌های مدل» می‌پردازد. همچنین تمرکز روی سبک راک، امکان تعریف ویژگی‌های موسیقایی ملموس‌تر و ارزیابی دقیق‌تر را فراهم می‌کند.

• **قابلیت اجرا با منابع محدود:** این پژوهش به گونه‌ای طراحی می‌شود که قابل اجرا با داده‌های محدود و منابع محاسباتی متوسط باشد. استفاده از نمایش‌های سمبلیک موسیقی، ویژگی‌های استخراج‌شده از قطعات و مدل‌های سبک یا فشرده، امکان پیاده‌سازی محلی را فراهم می‌کند و وابستگی به زیرساخت‌های بسیار سنگین را کاهش می‌دهد. بنابراین، این پروژه با شرایط محدود دسترسی به منابع نیز قابل پیشبرد است.

• **کاربرد عملی:** این سامانه می‌تواند در چند سناریوی واقعی استفاده شود: (۱) در سلامت و بهزیستی روانی، برای تولید موسیقی متناسب با حالت عاطفی کاربر و کمک به آرام‌سازی، کاهش تنش یا همراهی احساسی؛ (۲) در تولید محتوای هنری و رسانه‌ای، برای ساخت موسیقی مناسب فیلم، تیزر، بازی، پادکست یا صحنه‌های احساسی؛ (۳) در ابزارهای تعاملی برای آهنگ‌سازی

شخصی‌سازی‌شده، به‌ویژه برای کاربران علاقه‌مند به سبک راک؛ ۴) در سامانه‌های پیشنهادگر موسیقی، برای ارائه‌ی قطعاتی که هم از نظر احساسی و هم از نظر سلیقه‌ای با کاربر سازگار باشند.

• ارتباط با پروژه‌ی کارشناسی: این موضوع با علاقه‌مندی‌ها و سابقه‌ی من در نوازندگی راک و پروژه‌ی قبلی هم‌راستا بوده و توسعه‌ای نوآورانه در امتداد آن است.

در ادامه، ابتدا مروری مفصل بر روش‌های پیشین مرتبط و داده‌های موجود ارائه می‌شود تا جایگاه دقیق مسئله روشن گردد. سپس روش پیشنهادی با جزئیات بیان شده و پروتکل ارزیابی آن (شامل آزمون انسانی و معیارهای کمی) تشریح خواهد شد.

- [1] <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1158172/full>
- [2] <https://arxiv.org/html/2510.05875v2>
- [3] <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.841926/full>
- [4] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S111001682501138X>
- [5] <https://www.cs.cmu.edu/~rbd/papers/pop-imitation-arxiv-jnmr-2023.pdf>
- [6] https://smcnus.comp.nus.edu.sg/archive/pdf/2022/2022_ACM_MM_User_Preference_Modeling.pdf
- [7] <https://arxiv.org/abs/2309.11140>
- [8] <https://arxiv.org/pdf/2503.11562>
- [9] <https://archives.ismir.net/ismir2018/paper/000188.pdf>
- [10] <https://arxiv.org/html/2512.02192v1>
- [11] <https://cvml.unige.ch/databases/DEAM/>
- [12] <https://papers.cool/arxiv/cs.SD>